## 2.4 向量组等价

### 2.4.1 向量组等价定义

如果向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中每个向量都可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表出,就称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 线性表出, 如果两个向量组互相可以线性表出, 就称它们等价. 向量等价具有反身性、对称性、传递性，其中传递性需要引起重视.

### 2.4.2 向量组等价常用判据

向量组 $(\mathrm{I})$ 与向量组 $(\mathrm{II})$ 等价的三个常用充要条件为：

（1）向量组 $(\mathrm{I})$ 与向量组 $(\mathrm{II})$ 可相互线性表示.

（2）其中一个向量组可由另一个向量组线性表示，且 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})$.

（3）$r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$ (三秩相同).

### 2.4.3 向量组等价常用性质

（1）向量组与其任一极大无关组等价.

（2）向量组的任意两个极大无关组等价

（3）等价向量组的极大无关组等价.

（4）等价向量组的秩相等.

注 1：两个向量组等价，向量的个数不一定相同.

注 2：要将向量组等价与矩阵等价区分开来.

【例 1】(2022 数二) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$, $\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$.若向量组 $\alpha_1$, $\alpha_2$, $\alpha_3$ 与 $\alpha_1$, $\alpha_2$, $\alpha_4$ 等价，则 $\lambda$ 的取值范围是（ ）

（A）$\{0,1\}$　　（B）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-2\}$

（C）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$　　（D）$\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$



微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 2】（2019 数二）已知向量组 I：$\alpha_1=(1,1,4)^T$，$\alpha_2=(1,0,4)^T$，$\alpha_3=\left(1,2,a^2+3\right)^T$；向量组 II：$\beta_1=(1,1,a+3)^T$，$\beta_2=(0,2,1-a)^T$，$\beta_3=\left(1,3,a^2+3\right)^T$. 若向量组 I 与向量组 II 等价，求 $a$ 的取值，并将 $\beta_3$ 用 $\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$ 线性表示.

【例 3】（李艳芳 900 题）设 $A$，$B$，$C$ 均为 $n$ 阶矩阵，则下列命题中，正确的是（　）

（A）若矩阵 $A$ 与 $C$ 等价，则矩阵 $A$ 的行向量组与矩阵 $C$ 的行向量组等价.

（B）若矩阵 $A$ 的行向量组与矩阵 $C$ 的行向量组等价，则矩阵 $A$ 与 $C$ 等价.

（C）若 $AB=C$，且矩阵 $A$ 的行向量组与矩阵 $C$ 的行向量组等价，则矩阵 $B$ 可逆.

（D）若 $AB=C$，且矩阵 $B$ 可逆，则矩阵 $A$ 的行向量组与矩阵 $C$ 的行向量组等价.



微信公众号【冲冲考研】独家提供